

Sistemik Çekirdek ve Sınıf Tasarımı

Revizyon Raporu: Unity 2D Roguelite Aksiyon

MEVCUT SINIF SORUNLARI VE GÜNCELLEME DİNAMİKLERİ

Roguelite türündeki aksiyon oyunlarında sınıf kimliklerinin belirginliği, tekrar oynanabilirliğin ve oyuncu tatmininin temel taşıdır. Mevcut tasarım çerçevesinde incelenen sekiz sınıfın genel yapısı, "MMORPG hissiyatını roguelite formatında yaşatma" hedefine büyük ölçüde hizmet etmektedir. Ancak, sınıflar arası mekanik örtüşmeler ve duygusal palet boşlukları, sistemin potansiyel derinliğini sınırlandırmaktadır. Bu bölümde, Warblade ve Brawler arasındaki kimlik karmaşası çözümlenecek, eksik yetenekler için stratejik tamamlamalar yapılacak ve oyunun duygusal paletindeki eksiklikler analiz edilecektir.

Warblade ve Brawler Sınıflarının Ayırıştırılması

Warblade ve Brawler sınıflarının mevcut tasarımında yaşanan örtüşme, MMORPG ekosistemlerinde "Warrior" (Savaşçı) ve "Berserker" (Vahşi Savaşçı) arketiplerinin tasarımsal olarak ayırıştırılamaması problemine dayanmaktadır.¹ Her iki sınıfın da yakın dövüş odaklı olması, kitle kontrol ve geri itme yeteneklerine sahip olması ve özellikle hareket halindeyken alan hasarı veren yetenekleri paylaşması, "Draft" sisteminin sunduğu stratejik seçim ağırlığını zayıflatmaktadır. Lost Ark ve benzeri modern MMORPG'lerin sınıf tasarımları incelendiğinde, bu iki arketipin tamamen zıt savunma ve hareket felsefelerine oturtulduğu görülür.¹ Berserker sınıfı savunmayı feda ederek devasa hasar sayılarına ve yüksek hareketliliğe odaklanırken; Warlord veya Gunlancer gibi sınıflar, hareket kabiliyetinden tamamen feragat ederek sarsılmaz bir savunma ve kitle kontrol merkezi haline gelirler.¹

Bu iki sınıfı yeterince farklı kılmak için Warblade sınıfının hareketlilikten tamamen arındırılarak ağır, konumsal ve tepkisel bir "Juggernaut" arketipine dönüştürülmesi gerekmektedir. Warblade'in çekirdek fantezisi olan "Duruyorum, geçemiyorsun" mottosu, sınıfın haritadaki pozisyonunu sabitlemesini ve düşmanların ona gelmesini beklemesini gerektirir. Brawler ise haritada sürekli yer değiştiren, canı azaldıkça tehlikesi artan ve kan dökerek hayatta kalan bir kinetik tehdit olmalıdır. Bu ayrışmayı sağlamak adına, Warblade'in yetenek havuzundaki "Whirlwind" gibi hareketlilik sağlayan tüm yetenekler tamamen kaldırılmalı ve bu mekanikler Brawler sınıfına devredilmelidir.

Warblade'in tamamen farklı bir sınıfla değiştirilmesine gerek yoktur; mevcut kimliğinin mekanik karşılıklarının keskinleştirilmesi yeterlidir. Warblade, aktif savunma ve karşı saldırı (parry/counter) mekaniklerine odaklanmalıdır. Oyuncu, düşman saldırılarını doğru karede (frame) karşılayarak

Rage (Öfke) kaynağını doldurmalı ve bu kaynağı devasa, hareketsiz alan etkili (AoE) bitirici vuruşlara dönüştürmelidir.

Sistemik olarak bu ayrışmayı sağlamak için Warblade'in hasar formülasyonu, hareket hızının ters orantılı bir çarpanı olarak yeniden düzenlenebilir. Karakterin hızı sıfıra yaklaştıkça, hasar azaltma ve kitle kontrol direnci (Poise/Super Armor) logaritmik olarak artmalıdır. Örneğin,

Warblade'in hasar azaltma katsayısı μ , anlık hızı v ve taban hızı v_{max} olmak üzere şu şekilde modellenebilir:

$$\mu = \mu_{base} + \left(1 - \frac{v}{v_{max}}\right) \times \alpha$$

Bu formül, oyuncuyu bilerek hareketsiz kalmaya ve düşman dalgalarını sabit bir noktada karşılamaya teşvik eder. Bu bağlamda, Warblade'in ANCHOR (Çıpa) ve CONTROL (Kontrol) etiketli yetenekleri, onu savaş alanının merkezindeki sarsılmaz bir kuleye dönüştürecek şekilde yeniden tasarlanmalıdır.

Eksik Yeteneklerin Tamamlanması ve Sinerji Tasarımı

Mevcut sınıfların kimliklerini derinleştirmek ve MMORPG ekosistemlerindeki "combo" hissiyatını Unity 2D'nin frame-bazlı aksiyonuna entegre etmek amacıyla, boşta kalan yetenek slotları için aşağıdaki somut tasarımlar geliştirilmiştir. Bu yetenekler, sınıfların özgün kaynak sistemleriyle doğrudan etkileşime girerek "Chain Koşulu" (Zincirleme Reaksiyon) mekaniğini maksimize etmeyi hedefler.

Sınıf	Yetenek İsmi	Tag (Etiket)	Tier	Efekt Detayları	Chain Koşulu ve Bonus Çıktısı
Ranger	Tethering Arrow	 CONTROL,  BUILDER	Advanced	Hedefe sihirli bir ok saplayarak onu 4 saniye boyunca 4 birimlik bir çemberin içine hapseder (Tether).	Oyuncu (Ranger), zincirlenmiş hedeften 8 birim veya uzağa çıkarsa; zincir anında koparak hedefe %300 kritik

					kanama hasarı verir ve Focus kaynağını anında %50 doldurur.
Brawler	Blood-Drunk Leap	►OPENER, ↓SPENDER	Core	Hedef alana şiddetle sıçrar ve inişte %120 fiziksel hasar verir. Mevcut Fury'nin %30'unu tüketir, her 10 Fury için hasar %20 artar.	Bu yetenek kullanıldığında Brawler'ın canı %40'ın altındaysa; verilen hasarın %15'i kadar anında can çalma (Lifesteal) sağlar ve sıçrama sonrası 2s CC bağışıklığı verir.
Paladin	Aegis of the Righteous	↓SPENDER, ◆AMPLIFIER	Advanced	3 Holy Power harcayarak 5s süren parlayan bir kalkan oluşturur. Gelen hasarı %40 azaltır ve yakındaki düşmanlara saniyede %40 kutsal hasar verir. ⁴	Kalkan aktifken bir  FINISHER yeteneği kullanılırsa; kalkan erken patlar, geniş bir alana %400 Holy Burst hasarı verir ve oyuncuyu maksimum canının

					%10'u kadar iyileştirir.
Summoner	Corpse Detonation	 FINISHER ,  CONTRO L	Master	Savaş alanındaki tüm aktif minyonları anında yok eder. Yok edilen her minyon, bulunduğu konumda 3 birimlik bir patlama yaratarak %150 Kaos hasarı verir.	Bu yetenek 3 veya daha fazla minyonu aynı anda patlatarak kullanılırsa; patlama alanında kalan düşmanlar 3s boyunca yere sabitlenir (Grounded) ve Summoner anında 2 Charge kazanır. ⁵
Hexer	Entropic Doom	 FINISHER ,  AMPLIFIE R	Master	Hedefin üzerindeki tüm Hex stack'lerini tüketir. Tüketilen her stack başına %50 gölge hasarı verir. ⁶	Hedefte tam 10 Hex Stack varken kullanılırsa; hedef %800 zırh yok sayan hasar (True Damage) alır ve 10 Stack etraftaki 5 birimlik alana yayılarak (Contagion) diğer

					düşmanlara bulaşır.
--	--	--	--	--	---------------------

Ranger için tasarlanan *Tethering Arrow*, sınıfın "mesafe bazlı" Focus kaynağıyla mükemmel bir sinerji yaratır. Oyuncuyu düşmanı sabitledikten sonra geriye doğru kaçmaya (kiting) zorlayarak kinetik bir ödül sunar. Brawler için *Blood-Drunk Leap*, kullanışsız bir "War Cry" (Savaş Çığılığı) yeteneğinin yerine, sınıfın düşük canla oynama fantezisine doğrudan hizmet eden agresif bir giriş yeteneği sunar.⁷ Paladin'in *Aegis of the Righteous* yeteneği, statik bir silah güçlendirmesi yerine, kaynak harcayarak elde edilen ve doğru zamanlamayla patlatıldığında devasa bir hasar/iyileştirme patlaması (burst) yaratan dinamik bir yapı kurar. Summoner'ın *Corpse Detonation* yeteneği, "feda ediyorum" fantezisinin zirve noktasıdır; oyuncunun kendi ordusunu bir kitle imha silahına dönüştürmesini sağlar.⁵ Son olarak, Hexer'ın *Entropic Doom* yeteneği, sınıfın sabır ve birikim üzerine kurulu 10-stack mekanizmasının nihai ödülü olarak, "Silence Hex"i yarattığı pasif savunma durumunu yıkıcı bir bulaşıcı hastalığa dönüştürür.

Duygusal Palet Boşluğu Analizi ve Gelecek Projeksiyonu

Mevcut sekiz sınıf, hasar karşılama, ritmik büyü kullanımı, görünmezlik/suikast, mesafe yönetimi, risk-ödül dengesi, kaynak biriktirme-harcama, feda etme ve sabır gibi temel fantezileri başarılı bir şekilde kapsamaktadır. Ancak roguelite türünün uzun vadeli tutuculuğu, oyuncuya sunulan "Oyun Hissiyatı" (Game Feel) alt paletlerinin çeşitliliğine dayanır.⁸ Araştırma kapsamında belirtilen üç ana fantezi ekseninin roguelite yapısındaki değerleri sistematik olarak incelendiğinde net sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Birinci boşluk olan "Hız/Kinetik saf fantezi (Hız = Güç)", aksiyon tabanlı roguelite oyunlarında akış durumunu (flow state) tetikleyen en önemli unsurlardan biridir.⁹ Oyuncunun hareket hızının doğrudan saldırı gücüne veya kaynak üretimine dönüştüğü sistemler, ekranın sürekli hareket halinde olduğu ve duraklamanın ölümcül olduğu bir adrenalin döngüsü yaratır. Path of Exile'daki "Flicker Strike" veya Risk of Rain 2'deki hareket hızı-hasar sinerjileri¹¹, bu fantezinin ne kadar tatmin edici olduğunu kanıtlamaktadır. Bu boşluk, mevcut sınıfların modifiye edilmesiyle değil, tamamen bu mekanik üzerine inşa edilmiş yeni bir sınıfın oyuna eklenmesiyle doldurulmalıdır.

İkinci boşluk olan "Zaman/Ritim manipülasyonu", taktiksel derinlik arayan ve mekanik becerilerini ön plana çıkarmak isteyen oyuncular için kritik bir alandır. Zamanı yavaşlatma, geçmişe dönme veya yetenek bekleme sürelerini manipüle etme¹², oyuncuya çatışmanın hızını dikte etme gücü verir. Crypt of the NecroDancer veya Hi-Fi Rush gibi oyunların gösterdiği üzere, ritim ve zamanlama üzerine kurulu bir savaş sistemi, oyuncu ve oyun motoru arasında bir dans hissi yaratır.¹⁵ Hasarı erteleme (damage deferral) veya geçmişteki eylemleri kopyalama mekanikleri, MMORPG'lerdeki kompleks "rotation" (yetenek döngüsü) hissiyatını roguelite ortamına taşımanın en yenilikçi yoludur. Bu tema da kesinlikle yeni bir sınıf ile temsil edilmelidir.

Üçüncü boşluk olan "Tamamen terrain/taktik odaklı fantezi" ise, Unity 2D ortamında solo bir geliştirici için ciddi bir risk barındırmaktadır. Çevre manipülasyonu, duvar örme, çukur açma

veya zemin yüksekliğini deęiřtirme gibi mekanikler, sıra tabanlı strateji oyunları (Divinity: Original Sin, Tactics Ogre) için mükemmel olsa da ¹⁶, eşzamanlı aksiyon oyunlarında devasa teknik zorluklar doğurur. Dinamik NavMesh güncellemeleri, A* pathfinding algoritmalarının anlık olarak yeniden hesaplanması ve hareketli objelerin (düşmanların) aniden deęişen zemin geometrisine tepki vermesi, öngörülemeyen çarpışma (collision) hatalarına ve yapay zeka tıkanmalarına yol açar.¹⁸ Bu durum, solo bir geliştirici için "Scope Creep" (Proje Kapsamı Kayması) yaratarak oyunun çıkış takvimini tehlikeye atar. Bu nedenle, terrain odaklı sınıf fantezisi tamamen rafa kaldırılmalı, çevresel taktikler sadece seviye tasarımındaki sabit tuzaklar (patlayıcı variller, dikenler) seviyesinde tutulmalıdır.

Sonuç olarak, mevcut 8 sınıfın revize edilerek bu temalara uydurulması, o sınıfların halihazırda oturtulmuş olan net kimliklerini bulandıracaktır. Bunun yerine, sekiz sınıfın yanına Hız ve Zaman temalarını işleyen, mevcut mekaniklerle çakışmayan ve oyunun sistemik derinliğini logaritmik olarak artıracak iki yeni sınıf eklenmelidir.

YENİ SINIF TASARIMLARI VE SİSTEMİK ENTEGRASYON

Oyunun duygusal paletindeki hız ve zaman manipölasyonu boşluklarını doldurmak üzere tasarlanan iki yeni sınıf, Unity 2D ortamında implementasyonu kolay (Event ve Flag temelli çalışan) ve mevcut sekiz sınıfın kaynak mantığından tamamen bağımsız mekaniklere sahiptir. Bu sınıflar, dual-class sisteminde diğerleriyle birleřtiğinde "oyun bozan" (game-breaking) sinerjiler yaratacak şekilde yapılandırılmıştır.

YENİ SINIF 1: ZEPHYR (Kinetik/Hız Arketipi)

Zephyr sınıfı, hareketin hayatta kalmak deęil, doğrudan bir saldırı mekanizması olduęu felsefesi üzerine inşa edilmiştir. Oyuncunun duraklamasını cezalandıran ve sürekli ivmelenmeyi ödüllendiren bu yapı, MMORPG'lerdeki Rogue ve Monk sınıflarının yüksek APM (Action Per Minute) gerektiren özelliklerini barındırır.

Core Fantasy: "Durursam ölürüm, ivmem benim silahımdır." **MMORPG Referansı:** Lost Ark Wardancer (Hız/Burst) ile Path of Exile Raider / Flicker Strike (Hız=Güç) konseptlerinin birleřimi.²⁰

Kaynak Sistemi: Momentum (İvme). Oyuncu hareket tuşlarına bastıęı sürece ($rigidbody.velocity > 0$ koşulu sağlandığında) saniyede 20 Momentum birikir (Maksimum 100). Oyuncu tamamen durduğunda veya bir kitle kontrol etkisine (Stun/Root) maruz kaldığında Momentum saniyede 40 puanlık bir hızla boşalır. **[V] Burst: "Mach Break"**

- *Koşul:* 100 Momentum.
- *Efekt:* Aktif edildiğinde tüm yetenek animasyonları ve kullanma süreleri (cast speed) %50 hızlanır. 5 saniye boyunca karakterin geçtięi yerlerde, düşmanları içine çeken ve saniyede %100 rüzgar hasarı veren vakum izleri (slipstream) kalır. Süre bitiminde Momentum anında 0'a iner.

Zephyr Yetenek Tablosu

#	İsim	Tag (Etiket)	Tier	Efekt Detayları	Chain Koşulu ve Bonus Çıktısı
1	Gale Dash	►OPENER	Core	İmlecin yönüne hızla atılır, içinden geçtiği düşmanlara %80 hasar verir. Yüksek hızda hareket sağlar.	Yetenek 50 veya daha fazla Momentum varken kullanılırsa; hedefleri 1s boyunca havaya savurur (Airborne).
2	Vortex Strike	↑BUILDER	Core	Karakterin etrafında iki kez dönen kinetik bıçaklar yaratır (%100 AoE hasar). Hareket halindeyken kullanılabilir.	Bir ⚡CHAIN yeteneğind en hemen sonra gelirse; Momentum dolum hızını 3s boyunca 2 katına çıkarır.
3	Sonic Kick	☀️FINISHER	Core	10 birim ileri uçan son derece sert bir tekme atar (%200 hasar). Kullanım sonrası	Vurulan düşman bir duvara veya engele çarparsa (Knockback); %150 ilave

				Momentum sıfırlanır.	çarpma hasarı alır ve 2s sersemler.
4	Tailwind	◆ AMPLIFIER	Core	5s boyunca karakterin hareket hızını %30 artırır. Pasif olarak Momentum azalma hızını yarıya indirir.	⚓ ANCHOR etiketli bir yetenek animasyon iptali ile kesilerek kullanılırsa; sonraki saldırı %100 Kritik vurur.
5	Flicker Step	⚡ CHAIN	Core	Görüş alanındaki en yakın 3 düşmana sırasıyla ışınlanarak anlık vuruşlar yapar (%120 x 3).	İşinlanılan hedeflerin canı %50'nin altındaysa; yeteneğin bekleme süresi (cooldown) %50 iade edilir. ²²
6	Cyclone Pull	⬡ CONTROL	Core	Bulunulan noktada bir kasırga oluşturup düşmanları 2s boyunca yavaşça merkeze doğru çeker.	Gale Dash yeteneği ile bu kasırganın içinden geçilirse; kasırga anında patlayıp geniş bir alana %150 hasar verir.

7	Kinetic Shield	◆ AMPLIFIER	Advanced	Sahip olunan her 10 Momentum için alınan hasarı %2 azaltır (Maksimum %20). 4s sürer.	Momentum tam 100 iken basılırsa; kalkan süresince tüm kitle kontrol (CC) etkilerine karşı bağışık (Unstoppable) olunur.
8	Wind Shear	↑BUILDER, ⚡CHAIN	Advanced	İleriye doğru peş peşe 3 kinetik rüzgar dalgası fırlatır (%60 x 3). Son derece yüksek saldırı hızıyla çıkar.	Fırlatılan tüm dalgalar aynı hedefe isabet ederse; hedefe 3s boyunca "Armor Break" (%15 zırh kırılması) uygular.
9	Vacuum Palm	⚓ANCHOR, ⬡CONTROL	Advanced	Yere basıp kısa bir an durarak önündeki konik alandaki her şeyi dondurur (Hit-stop efekti).	Bir ►OPENER yeteneği ile bu duruş anı bozulursa; Momentum boşalmaz ve hedefler 3s kör (Blind) olur.
10	Tempest	💥FINISHER	Master	Karakter	Eğer bu

	Flurry			etrafındaki alana saniyede 5 kez saldıran dönen bir fırtınaya dönüşür. 3s sürer.	yetenek sırasında "Mach Break" (Burst) aktifse; saldırı sayısı saniyede 10'a çıkarak devasa bir kinetik patlama yaratır.
11	Static Friction	◆ AMPLIFIER,  CONTROL	Master	Zemini statik elektriklerle yükler. Zephyr'in hareket ettiği her birim mesafe statik yük biriktirir.	20 birim hareket ettikten sonra bir düşmana doğrudan çarpılırsa; hedefe zincirleme yıldırım atar (%300 büyü hasarı).
12	Relativistic Strike	 FINISHER, ► OPENER	Master	Motor içi Time.timeScale değeri 0.2'ye düşer (Ağır çekim). Karakter serbestçe 3 darbe seçer ve vurur.	Hedefin zırhı daha önceden kırılmışsa (Armor Break); ağır çekim bittiğinde tüm hasar X2 olarak aynı anda (Proc) girer.

Zephyr Build Eksenleri ve Sinerjiler

Zephyr sınıfı kendi içinde üç temel eksenle oynanabilir:

1. **"Flicker" Hit-and-Run:** Gale Dash, Flicker Step ve Sonic Kick etrafında şekillenen, sürekli hareket edip ekranı ışınlamalarla temizleyen, vur-kaç taktiğine dayalı son derece çevik bir yapı.
2. **Kinetic Orbit:** Vortex Strike, Cyclone Pull ve Tempest Flurry ile düşmanları merkeze çekip yakın mesafede sürekli alan hasarı (AoE) veren agresif bir fırtına yapısı.
3. **Momentum Ramp:** Tailwind, Kinetic Shield ve Static Friction kullanarak sürekli hızlanıp savunma ve hasar güçlendirmeleri biriktiren, daha güvenli ve metodik bir yapı.

Dual-Class Sinerjileri:

- **Shadow Flicker (Zephyr + Rogue):** Rogue'un Combo Point sistemi ile Zephyr'in ışınlama (Flicker Step) yetenekleri mükemmel bir şekilde üst üste biner. Zephyr'in çoklu vuruşları hızla enerji ve kombo puanı üretirken, Rogue'un bitirici vuruşları momentum ile güçlenir.
- **Blood Whirlwind (Zephyr + Brawler):** Zephyr'in atak hızı ve hareketliliği, Brawler'ın can çalma ve düşük HP yeteneklerini besler. Düşük canda inanılmaz bir hızla savaş alanında dolaşan ve sürekli hasar emen hibrit bir yapı ortaya çıkar.
- **Stormcaller (Zephyr + Elementalist):** Elementalist'in Fire/Frost statüleri, Zephyr'in yüksek vuruş sayılarıyla (Tempest Flurry) saniyede onlarca kez tetiklenir. Bu kombinasyon, hedeflenen "proc zinciri" ve "kaynak patlaması" hissiyatını maksimize eder.

YENİ SINIF 2: CHRONOMANCER (Zaman/Ritim Arketipi)

Chronomancer, savaşın temposunu dikte eden, hataları telafi eden ve zekice kurgulanmış yetenek dizilimleriyle (combo) anlık, devasa hasar patlamaları yaratan bir sınıftır. Bu sınıf, oyuncuya sadece refleksleriyle değil, zamanlama ve planlama ile savaşma imkanı sunar.

Core Fantasy: "Geçmiş kopyalarım, geleceği ertelerim, savaşı her zaman ben belirlerim."

MMORPG Referansı: Guild Wars 2 Mesmer (Chronomancer Spec) yetenek yansıması ¹² ile

ToME4 Temporal Mage'in zamanı bükme ¹³ konseptlerinin sentezi. **Kaynak Sistemi:** Paradox (Paradoks). Chronomancer bir yetenek kullandığında evrende bir "Zaman İzi" bırakır. Aynı yetenek farklı bir odada tekrarlandığında Paradox göstergesi %10 artar. Ancak karakter hareket etmeden veya hasar almadan "beklediğinde" (sabır mekaniği), Paradox saniyede %5 azalır.

Sistem sürekli agresif aksiyon ile stratejik duraksamalar arasında bir ritim talep eder. **[V] Burst: "Continuum Split"**

- **Koşul:** 100 Paradox.
- **Efekt:** Gerçeklik yırtılır. 4 saniye boyunca yapılan tüm yetenek kullanımları (harcanan cooldown'lar ve kaynaklar dahil) sürenin sonunda tamamen sıfırlanır ve HP o anki orijinal haline geri döner. Oyuncuya tamamen sonuçsuz ve ücretsiz bir yetenek spamlama penceresi sunar.

Chronomancer Yetenek Tablosu

#	İsim	Tag (Etiket)	Tier	Efekt Detayları	Chain Koşulu ve Bonus Çıktısı
1	Time Skip	►OPENER	Core	Kısa bir mesafe ileri atılır. Atıldığı noktada (2 saniye önceki konumu) bir "Kopya" bırakır. Kopya %50 hasar vurur.	Kopyanın yanına bir düşman yaklaşırsa; kopya agresifleşer ek patlar ve %100 büyü hasarı verir.
2	Temporal Echo	⚡CHAIN	Core	Son kullanılan hasar yeteneğini %70 verimlilikle hedef üzerinde otomatik olarak tekrar tetikler (Echo). ²⁴	Bir  ANCHOR yeteneğinden hemen sonra kullanılırsa; Echo güçlenerek %120 verimlilikle (orijinalinde n güçlü) çalışır.
3	Stasis Field	⬡CONTRO L	Core	Belirli bir küresel alandaki zamanı bükür. O alandaki düşman mermileri ve	Yavaşlatılmış alan içindeki düşmana bir hasar yeteneği isabet ederse; düşman

				hareketleri %70 yavaşlar.	1.5s "Donma" (Time Freeze) durumuna girer.
4	Rewind	◆ AMPLIFIER	Core	Karakterin son 3 saniyede aldığı hasarın %50'sini zamanı geri sararak anında iyileştirir (Sustain mekaniği).	Eğer bu yetenek karakterin canı %20'nin altındayken basılırsa; Paradox kaynağını anında 50 birim doldurur.
5	Pendulum Swing	↑BUILDER	Core	İleri-geri geniş bir ark çizen devasa sihirli bir tırpan savurur. Giderken %80, dönerken %80 hasar verir.	Tırpanın her iki vuruşu da (gidiş ve dönüş) aynı hedefe isabet ederse; hedefin hareket hızı 3s boyunca %40 azalır (Cripple).
6	Clockwork Bomb	💣 FINISHER	Core	Hedefe yapışan bir saatli bomba fırlatır. Bomba 3 saniye geri sayar ve	Bir ⚡ CHAIN yeteneği ile zamanlayıcı tetiklenirse; bomba anında patlar ve

				ardından %250 hasarla patlar.	hasarı %350'ye çıkararak şok etkisi yaratır.
7	Haste	◆ AMPLIFIER, ↑BUILDER	Advanced	Kendi cooldown sürelerini (yetenek bekleme süreleri) 5s boyunca 1.5 kat daha hızlı yeniler.	Yetenek aktifken Paradox göstergesi 100'e ulaşır; "Continuum Split" burst süresi 4 saniyeden 6 saniyeye çıkar.
8	Deja Vu	►OPENER, ⚡CHAIN	Advanced	Seçilen hedefin o anki can değerini hafızaya alır. 4s sonra hedefin canı tekrar hafızaya alınan değere döner.	Eğer hedef 4s içinde o değerden daha fazla iyileşmişse; aradaki fark kadar anında hasar alır (Mükemmel bir Anti-heal mekaniği).
9	Reality Tear	⚓ANCHOR, ⬡CONTROL	Advanced	Yerde bir uzay-zaman yırtığı açar. Düşmanları sürekli merkezine çeker ve	Yırtığın merkezine bir Clockwork Bomb atılırsa; yırtık içine çöker ve

				saniyede %40 hasar verir (3s sürer).	devasa bir patlama yaratır (%400 AoE hasar).
10	The Grandfather	🔥FINISHER	Master	Tüm Paradox'u tüketir. Tüketilen her %10 Paradox için ekrandaki tüm düşmanlar %50 saf zaman hasarı alır.	Continuum Split (Burst) aktifken kullanılırsa; savaş alanındaki tüm düşman kalkanlarını (Shield/Barrier) anında siler.
11	Timeline Collapse	⬡CONTRO L, ♦AMPLIFIER	Master	Geçmiş, şimdi ve gelecek çarpışır. Savaş alanında 3 saniye boyunca tüm düşmanlar tamamen durur.	Duran düşmanlara bu süreçte verilen tüm hasar birikir ve süre bitiminde "Pop" (Patlama) olarak %150 bonusla tek seferde yansıtılır.
12	Butterfly Effect	↑BUILDER	Master	Pasif-Aktif: Aktif edildiğinde sonraki 3 yetenek Paradox tüketmek yerine	Eğer arka arkaya 3 farklı Tier yetenek (Örn: Core, Advanced, Master sırasıyla)

				Paradox üretir, kaynak döngüsünü tersine çevirir.	kullanılırsa; tüm yetenek bekleme süreleri sıfırlanır.
--	--	--	--	---	--

Chronomancer Build Eksenleri ve Sinerjiler

Chronomancer sınıfı, oyuncunun planlama becerisini test eden üç ana eksenle oynanabilir:

1. **Clone Commander:** Time Skip, Temporal Echo ve Haste kombinasyonu ile arenayı sürekli kopyalar ve yankılarla (echo) doldurarak pasif hasar üstünlüğü sağlayan yapı.
2. **Time-Bomb Burst:** Clockwork Bomb, Reality Tear ve Timeline Collapse kullanarak hasarı saniyeler sonrasına erteleyip (Deferred Damage), düşmanları tek bir devasa sayısal patlamayla yok eden yapı.
3. **Sustain/Reset:** Rewind, Stasis Field ve Butterfly Effect ile sürekli can yenileyen, düşmanları donduran, hatayı affeden ve cooldown'ları sıfırlayan dirençli bir kontrol yapısı.

Dual-Class Sinerjileri:

- **Inevitable Doom (Chronomancer + Hexer):** Hexer'in debuff'ları ve düşmanı bitirmek için "10 stack" biriktirmeyi gerektiren sabır mekaniği, Chronomancer'ın zamanı yavaşlatması (Stasis) ve Timeline Collapse yeteneği ile kusursuz bir güvenliğe kavuşur. Düşman durdurulur, zehirlenir ve zaman tekrar akmaya başladığında anında yok olur.
- **Infinite Army (Chronomancer + Summoner):** Continuum Split (Burst) açıkken feda edilen (Sacrifice) minyonlar, burst süresinin bitiminde zaman geriye sardığı için geri dönerler. Bu durum, oyuncuya bedavadan minyon patlatma zincirleri yaratarak ekranı kaosa doldurma imkanı sunar.
- **Immortal Aegis (Chronomancer + Paladin):** Paladin'in hasar emen kalkanları ve Holy Power birikimi, Chronomancer'ın Rewind (canı geri sarma) yeteneği ile birleştiğinde, karakter kelimenin tam anlamıyla hasar almayan, ölümsüz bir monolite dönüşür.

HEROİC VE LEGENDARY SİSTEM KARARI VE MİMARİ UYGULAMA

Oyuncuların roguelite oyunlarında hissettikleri en büyük tatmin, sistemin sınırlarını zorladıkları ve "oyunu kırdıkları" (game-breaking) anlardır.²⁶ Önerilen "The Awakened Link" sistemi, bu "Power Creep" (Giderek Güçlenme) döngüsünü yönetecek en kritik mimaridir. Bu bölümde, sistemin solo bir geliştirici için Unity 2D'de uygulanabilirliği, zamanlamasının pazar lideri oyunlarla (Hades, Risk of Rain 2) kıyaslanması ve yeni tasarlanan sınıflar için özel Heroic yetenekler detaylandırılmıştır.

1. Unity 2D Ortamında Solo Geliştirici İçin Uygulanabilirlik

"The Awakened Link" sisteminin "Cross-class pasif 20 kez tetiklenince" gibi kompleks görünen bir şartı, doğru yazılım mimarisi kullanıldığında solo bir geliştirici için son derece uygulanabilir. Bu sistemin "Spaghetti Code" (Karmaşık ve iç içe geçmiş kod) yaratmadan inşa edilmesinin yolu, Unity'de **Event-Driven Architecture (Olay Güdümlü Mimari)** ve **Scriptable Objects**²⁷ modellerini kullanmaktan geçer.

Sistemin basit ve performanslı *Flag-Based* implementasyonu şu adımlarla kurgulanmalıdır:

1. **Veri Ayırımı:** Her sınıfa ait karmaşık ClassManager scriptleri yazmak yerine, tüm beceriler (skills) veri odaklı birer ScriptableObject olarak tanımlanmalıdır. Bu objeler, yeteneğin SkillTag (Etiket) ve ClassType (Sınıf Tipi) bilgisini tutar.²⁹
2. **Olay Dinleyicisi (Observer Pattern):** Oyuncu bir yetenek kullandığında, bu eylem merkezi bir SynergyManager dinleyicisine OnSkillCast(SkillTag tag, ClassType class) şeklinde bir event (olay) fırlatır.
3. **Durum Makinesi (State Flagging):** Sistem, bir önceki kullanılan yeteneğin sınıfını hafızasında tutar. Eğer oyuncu peş peşe iki farklı sınıfın yeteneğini belirli bir sinerji penceresinde kullanırsa (Örn: Ranger yeteneğinden hemen sonra Warblade yeteneği), arkada çalışan gizli bir sayaç +1 artar.
4. **Tetikleyici (Trigger):** if (crossClassTriggerCount >= 20) { UnlockTranscendentSlot(); } şeklindeki basit bir flag kontrolü, 20. tetiklenmede 2. Heroic slotu anında aktif eder.³⁰ Bu mantık her saniye çalışan Update() metodu yerine, sadece yetenek kullanıldığında (event tetiklendiğinde) çalıştığı için Unity 2D'de performans açısından son derece ucuzdur ve optimizasyon sorunu yaratmaz.

2. Zamanlama Analizi: Act 1 Boss ve Cross-Class Milestone Kıyaslaması

Roguelite türünde bir gücün oyuncuya ne zaman verildiği, o gücün kendisi kadar önemlidir. "Act 1 Boss sonrası" ve "Cross-class 20. tetiklenme" kombinasyonunun doğru bir zamanlama olup olmadığını anlamak için Hades ve Risk of Rain 2 (RoR2) modelleri incelenmelidir.

- **Hades (Prerequisite Tabanlı RNG):** Hades'te Legendary (Efsanevi) ve Duo yetenekler "Tier 3" statüsündedir. Bunların ortaya çıkması şansa (RNG) bağlıdır; ancak oyuncunun aynı tanrıdan belirli 2-3 adet Core (Tier 1/2) yeteneği toplamış olması ön şartı aranır.³² Oyuncu bu şartları istatistiksel olarak oyunun orta safhalarında (Asphodel sonu veya Elysium başı) sağlar.³⁴ Sizin sisteminizdeki "Act 1 Boss sonrası 1. Heroic yetenek" ödülü, Hades'in tam bu kırılma noktasına denk gelir. Oyuncuya ilk büyük zorluk duvarını (Act 1 Boss) aştığında verilen bu garanti ödül, "Artık oyunun kuralları değişti" mesajını veren kusursuz bir ilk *Power Spike* (Güç Sıçraması) yaratır.
- **Risk of Rain 2 (Zaman ve Ekonomi Tabanlı Garanti):** RoR2'de kırmızı (Efsanevi) eşyalar canavarlardan çok düşük ihtimalle düşse de, oyun tasarımcıları Stage 4 (Abyssal Depths) haritasındaki efsanevi sandık ile bu güç sıçramasını oyuncuya garanti eder.³⁵ Bu da

ortalama bir run'ın 20-25. dakikalarına denk gelir. Sizin tasarımınızdaki "Cross-class pasifini 20 kez tetikle" görevi, bu mantığı çok daha proaktif bir boyuta taşımaktadır.⁹ Oyuncu, 2. Legendary yeteneğinin ne zaman açılacağını kendi mekanik ustalığıyla (Skill/Mastery) belirler. Oyuncu MMORPG'lerdeki "rotation" (yetenek döngüsü) mantığında ne kadar hızlı ustalaşırsa, ödülü o kadar erken alır.

Sonuç: Act 1 Boss ödülü (Garantili Güç Sıçraması 1) ile 20x Cross-Class Tetiklenmesi (Ustaliğa Dayalı Güç Sıçraması 2) kombinasyonu, oyuncunun "Build'im delirdi" hissini oyunun son çeyreğine girmeden yaşamasını sağlayacak, türünün en rafine ve tatmin edici pacing (ilerleme hızı) eğrilerinden birini sunmaktadır.

3. Yeni Sınıflar İçin Heroic / Legendary Yetenek Tasarımları

Heroic yetenekler, oyunun kurallarını eğen, diğer yeteneklerin çalışma mantığını temelden değiştiren ve oyuncuya görsel/mechanik bir şölen sunan nihai araçlardır.

Zephyr Heroic Skill: Singularity Sprint (Tekillik Koşusu)

- **Efekt:** Momentum barı 100'e ulaştığında artık geri boşalmaz. Zephyr tamamen hareketsiz kalsa veya kitle kontrol (Stun/Root) yese bile Momentum %100'de kilitli kalır. Ayrıca, Zephyr'in hareket ettiği her birim mesafe (Distance Traveled), "Mach Break" (Burst modunun) süresini 0.1 saniye uzatır.
- **Oyuna Etkisi (The Insane Moment):** Teorik olarak yetenekli bir oyuncu, arenada hiç durmadan koşmaya, "Gale Dash" yeteneklerini zincirlemeye ve çevredekileri katletmeye devam ederse, Burst modu (Mach Break) run bitene kadar hiç kapanmaz. Tüm animasyonların %50 hızlandığı, saniyede onlarca kez alan hasarının (Tempest Flurry) çıktığı bu durum, Path of Exile'daki meşhur "Infinite Flicker Strike" hissiyatını kusursuz bir şekilde roguelite ortamına taşır.

Chronomancer Heroic Skill: The Grandfather Paradox (Büyükbaba Paradoksu)

- **Efekt:** Savaşta ölümcül hasar alındığında (Karakterin canı 0'a düştüğünde) Chronomancer ölmez. Bunun yerine gerçeklik kırılır; Chronomancer, görsel olarak bir VHS kasetin geri sarılması gibi tam 10 saniye önceki konumuna, canına, Paradox seviyesine ve yetenek bekleme sürelerine (Cooldown) geri döner. Bu geri dönüş anında ekrandaki tüm normal düşmanlar paradoksun içine çekilerek varoluştan silinir (Anında Execute), Boss'lar ise maksimum canlarının %20'si kadar doğrudan hasar alır. Bu etki her haritada (oda değil, katmanda) sadece 1 kez tetiklenir.
- **Oyuna Etkisi (The Insane Moment):** Bu yetenek, ölüm konseptini bir başarısızlık olmaktan çıkarıp taktiksel bir silaha dönüştürür. Oyuncu, bir Boss savaşında bilerek en tehlikeli, kaçılması imkansız saldırı mekanizmasının içine atlayarak (Sacrifice) ⁵ "0 HP" barajını agresif bir şekilde kullanır. Kendi ölümünü devasa bir bombaya dönüştüren oyuncu, ekrandaki tüm kargaşanın bir anlık sessizliğe (Hit-stop) gömüldüğü ve ardından zamanın geri aktığı o saniyede "Tanrısal" bir güç hissiyatı yaşar. Zamanın taktiksel bir araç olduğu bu mekanik,

Chronomancer'ın MMORPG fantezisini zirveye taşır.

Alıntılanan çalışmalar

1. Basic Class Guide - MMORPG.com Forums, erişim tarihi Mart 29, 2026, <https://forums.mmorpg.com/discussion/494372/basic-class-guide>
2. What is the difference in combat between a warrior and a barbarian? (in an ideal fantasy rpg) - Quora, erişim tarihi Mart 29, 2026, <https://www.quora.com/What-is-the-difference-in-combat-between-a-warrior-and-a-barbarian-in-an-ideal-fantasy-rpg>
3. Berserker Vs Warrior : r/blackdesertonline - Reddit, erişim tarihi Mart 29, 2026, https://www.reddit.com/r/blackdesertonline/comments/6hdqil/berserker_vs_warrior/
4. The War Within Talents - Wings Is Up | An Interactive Mythic+ Guide for Holy Paladins, erişim tarihi Mart 29, 2026, <https://wingsisup.com/wiu-talents>
5. [3.25] Bodyswap of Sacrifice Necromancer Build - Odealo's Crafty Guide, erişim tarihi Mart 29, 2026, <https://odealo.com/articles/bodyswap-of-sacrifice-necromancer-build>
6. What's some good hex removal if I'm using an imbagon/HR build that will prioritize my character : r/GuildWars - Reddit, erişim tarihi Mart 29, 2026, https://www.reddit.com/r/GuildWars/comments/w39hlv/whats_some_good_hex_removal_if_im_using_an/
7. War Cry Berserker, Warcries are the best way to build Melee : r/PathOfExileBuilds - Reddit, erişim tarihi Mart 29, 2026, https://www.reddit.com/r/PathOfExileBuilds/comments/fxcoif/war_cry_berserker_warcries_are_the_best_way_to/
8. Class system in my roguelite game. What do you think? - Reddit, erişim tarihi Mart 29, 2026, https://www.reddit.com/r/roguelites/comments/14z6wjb/class_system_in_my_roguelite_game_what_do_you/
9. How to manage different speed of actions in RogueLike games?, erişim tarihi Mart 29, 2026, <https://gamedev.stackexchange.com/questions/29104/how-to-manage-different-speed-of-actions-in-roguelike-games>
10. The Best Action Roguelites: an array of great top-down and third-person shooters - Rogueliker, erişim tarihi Mart 29, 2026, <https://rogueliker.com/best-roguelike-shooters/>
11. TOP 5 BUILDS WITH CRAZY SPEED IN 3.28! Path of Exile Builds (POE BUILDS) - YouTube, erişim tarihi Mart 29, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=EkQclql_vtg
12. Mesmer Elite Specialization Revealed! : r/Guildwars2 - Reddit, erişim tarihi Mart 29, 2026, https://www.reddit.com/r/Guildwars2/comments/34e8x7/mesmer_elite_specialization_revealed/
13. Rogueliked with time manipulation? - Reddit, erişim tarihi Mart 29, 2026,

- https://www.reddit.com/r/roguelikes/comments/bkzi83/rogueliked_with_time_manipulation/
14. Suggestion: chronomancer (new class mastery for a future expansion) - Ideas and Feedback, erişim tarihi Mart 29, 2026,
<https://forums.crateentertainment.com/t/suggestion-chronomancer-new-class-mastery-for-a-future-expansion/139618>
 15. What are the best mechanics you have ever seen in a roguelite? - Reddit, erişim tarihi Mart 29, 2026,
https://www.reddit.com/r/roguelites/comments/6et7jm/what_are_the_best_mechanics_you_have_ever_seen_in/
 16. Looking for an sRPG where controlling terrain, placement, and elevation are critical to victory : r/StrategyRpg - Reddit, erişim tarihi Mart 29, 2026,
https://www.reddit.com/r/StrategyRpg/comments/18orlpn/looking_for_an_srpg_where_controlling_terrain/
 17. Tactical role-playing game - Wikipedia, erişim tarihi Mart 29, 2026,
https://en.wikipedia.org/wiki/Tactical_role-playing_game
 18. Unity Roguelike Tutorial : Full Series - YouTube, erişim tarihi Mart 29, 2026,
<https://www.youtube.com/watch?v=24TfxaPWII>
 19. Making a 3D tactics game in two weeks - The Shaggy Dev, erişim tarihi Mart 29, 2026,
<https://shaggydev.com/2022/08/16/mech-jam-iii/>
 20. High swiftness, high mobility, short animation lock class recommendation : r/lostarkgame, erişim tarihi Mart 29, 2026,
https://www.reddit.com/r/lostarkgame/comments/xpq4ty/high_swiftness_high_mobility_short_animation_lock/
 21. What are some high movement speed builds? : r/PathOfExileBuilds - Reddit, erişim tarihi Mart 29, 2026,
https://www.reddit.com/r/PathOfExileBuilds/comments/190hmpb/what_are_some_high_movement_speed_builds/
 22. Terrain Conditions: a (hopefully) simple idea for gridless tactics : r/RPGdesign - Reddit, erişim tarihi Mart 29, 2026,
https://www.reddit.com/r/RPGdesign/comments/leq7yo/terrain_conditions_a_hopefully_simple_idea_for/
 23. When did the Idea of Cast Speed Scaling Damage Effectiveness Spread? : r/pathofexile, erişim tarihi Mart 29, 2026,
https://www.reddit.com/r/pathofexile/comments/1bofhym/when_did_the_idea_of_cast_speed_scaling_damage/
 24. Say Hello to the Chronomancer - Mesmer's Elite Specilization : r/Guildwars2 - Reddit, erişim tarihi Mart 29, 2026,
https://www.reddit.com/r/Guildwars2/comments/34e8w6/say_hello_to_the_chronomancer_mesmers_elite/
 25. Chronomancer's new ascendancy skill: "Unleash" : r/PathOfExile2 - Reddit, erişim tarihi Mart 29, 2026,
https://www.reddit.com/r/PathOfExile2/comments/1jr7pv8/chronomancers_new_ascendancy_skill_unleash/
 26. This New Turn-Based Tactics Roguelike Is One of the Best Out There! | StarVaders

- #01, erişim tarihi Mart 29, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=iNmvTRV_p-g
27. I made a Roguelike Upgrade system using Unity's scriptable objects! : r/Unity2D - Reddit, erişim tarihi Mart 29, 2026, https://www.reddit.com/r/Unity2D/comments/lyp30g/i_made_a_roguelike_upgrade_system_using_unitys/
28. How do you guys build your ability system ? : r/Unity3D - Reddit, erişim tarihi Mart 29, 2026, https://www.reddit.com/r/Unity3D/comments/1khpg70/how_do_you_guys_build_your_ability_system/
29. How to implement rogue-lite skill system - Game Development Stack Exchange, erişim tarihi Mart 29, 2026, <https://gamedev.stackexchange.com/questions/205780/how-to-implement-rogue-lite-skill-system>
30. How to go about implementing a flag system in a complicated game? : r/gamedev - Reddit, erişim tarihi Mart 29, 2026, https://www.reddit.com/r/gamedev/comments/11k34lp/how_to_go_about_implementing_a_flag_system_in_a/
31. carlself/UnityAbilitySystem: An ability framework for rpg games - GitHub, erişim tarihi Mart 29, 2026, <https://github.com/carlself/UnityAbilitySystem>
32. Guide :: All Legendary Boons Tier List! (As of February 10th, 2025) - Steam Community, erişim tarihi Mart 29, 2026, <https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3425215370>
33. Legendary Boons - Hades Wiki - Fandom, erişim tarihi Mart 29, 2026, https://hades.fandom.com/wiki/Legendary_Boons
34. Duo and Legendary boons :: Hades II Suggestions & Feedback - Steam Community, erişim tarihi Mart 29, 2026, <https://steamcommunity.com/app/1145350/discussions/2/4327475744617874937/?l=latam>
35. My Complete Item Tier List for Risk of Rain 2 (Updated) : r/riskofrain - Reddit, erişim tarihi Mart 29, 2026, https://www.reddit.com/r/riskofrain/comments/1n8a1cj/my_complete_item_tier_list_for_risk_of_rain_2/
36. Alpha Changes (Midnight) - Page 3 - Death Knight - World of Warcraft Forums, erişim tarihi Mart 29, 2026, <https://us.forums.blizzard.com/en/wow/t/alpha-changes-midnight/2175939?page=3>